

6. Sürekli Olasılık Dağılımları

6.2. Normal Dağılım

İstatistik alanındaki en önemli sürekli olasılık dağılımı **normal dağılımdır**. **Normal eğri** olarak adlandırılan grafiği Figure de gösterilen , doğada, endüstride ve araştırmada meydana gelen birçok olguyu yaklaşık olarak tanımlayan çan şeklindeki eğridir.

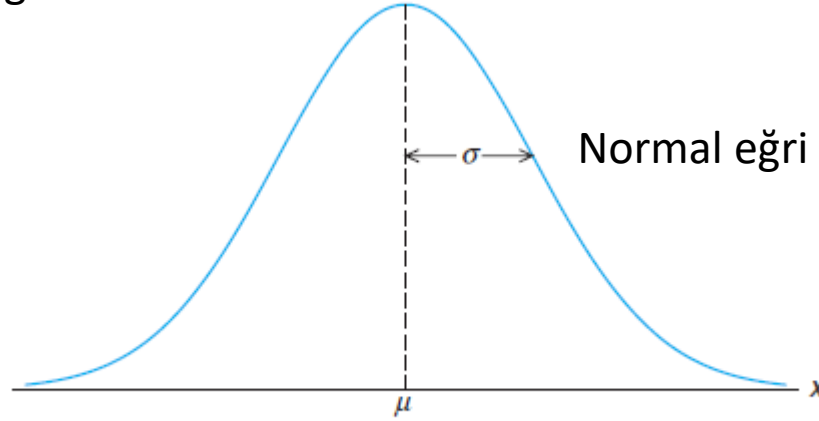


Figure : The normal curve.

Örneğin; meteorolojik deneyler, yağış miktarı çalışmaları ve üretilen parçaların ölçümleri gibi alanlardaki fiziksel ölçümler genellikle normal dağılımla fazlasıyla yeterli bir şekilde açıklanır. Ek olarak, bilimsel ölçümlerdeki hatalar normal dağılım ile çok iyi bir şekilde yaklaşıtırlarak tahmin edilir.

Normal dağılım, aynı miktarın tekrarlanan ölçümlerindeki hatalar üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı denklemini de türeten Karl Friedrich Gauss'un (1777–1855) onuruna sıklıkla **Gaussian dağılımı** olarak adlandırılır.

Çan şeklindeki dağılıma sahip sürekli bir X rastgele değişkenine **normal rastgele değişken** denir. Normal değişkenin olasılık dağılımı için matematiksel denklem; sırasıyla ortalama ve standart sapma olan μ ve σ parametrelerine bağlıdır. Bu nedenle, X 'in yoğunluk değerlerini $n(x; \mu, \sigma)$ ile gösteririz.

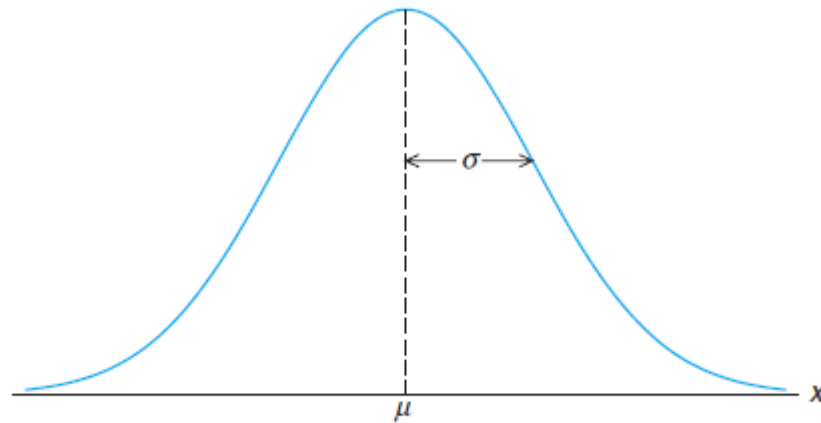


Figure : The normal curve.

Normal Dağılım

Ortalaması μ ve varyansı σ^2 olan normal rastgele değişken X 'in yoğunluğu şöyledir:

$$n(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}, \quad -\infty < x < \infty,$$

Burada $\pi = 3.14159\dots$ ve $e = 2.71828\dots$ 'dir.

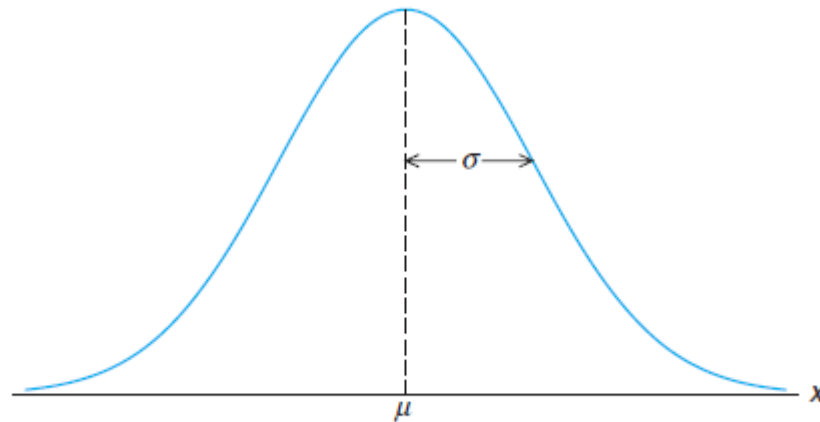


Figure : The normal curve.

μ ve σ belirlendikten sonra, normal eğri tamamen tanımlanmış olur. Örneğin, eğer $\mu = 50$ $\sigma = 5$ ise, çeşitli x değerleri için $n(x; 50, 5)$ ordinatları hesaplanabilir ve eğri çizilebilir.

$$\mu = 50$$

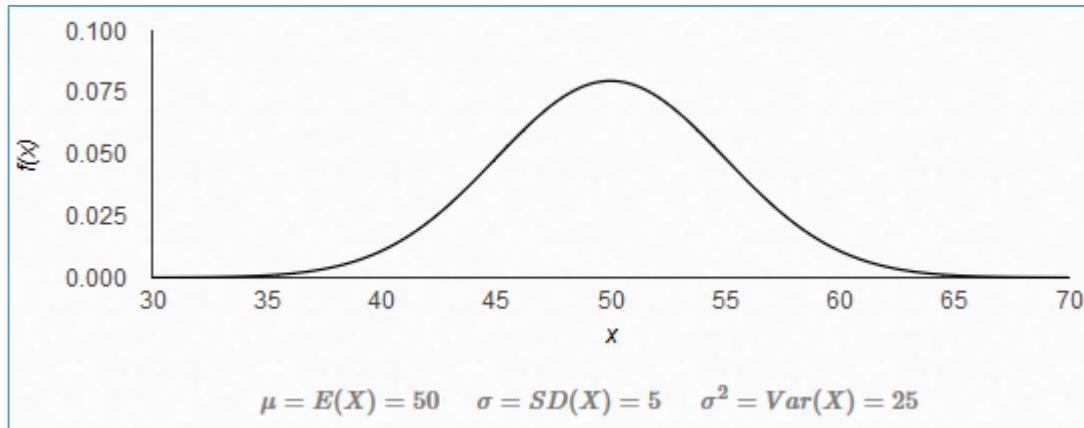
$$\sigma = 5$$

$$n(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$

$$-\infty < x < \infty,$$

$$\pi = 3.14159 \dots$$

$$e = 2.71828 \dots$$



İki farklı normal eğriyi incelediğimizde, eğer standart sapmaları aynı fakat ortalamaları farklıysa, bu iki eğri form olarak özdeştir ancak yatay eksen boyunca farklı konumlarda merkezlenirler.

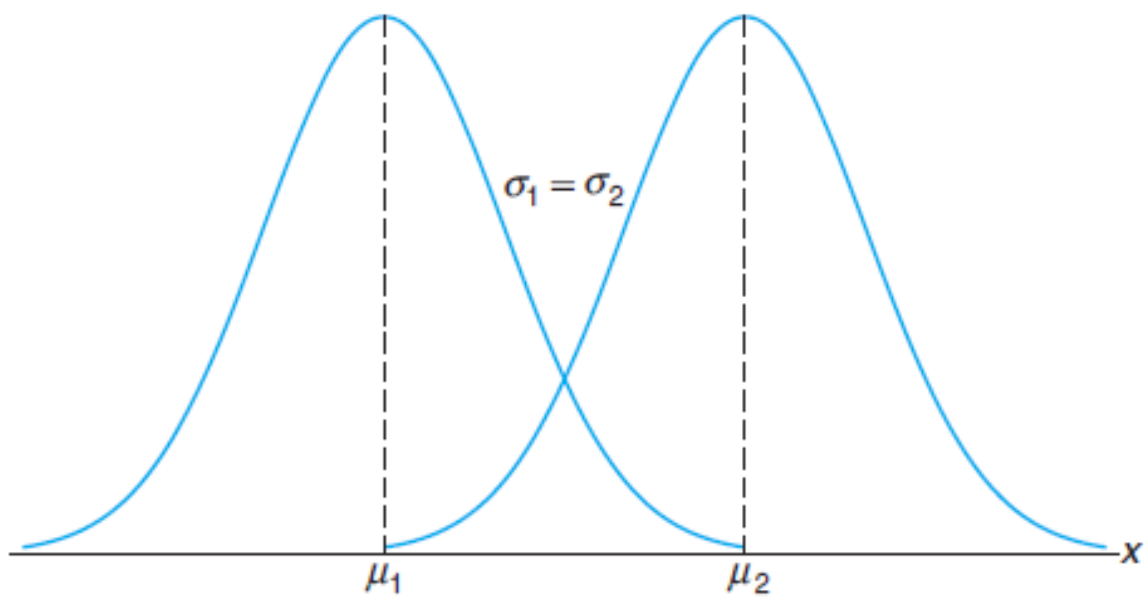


Figure : Normal curves with $\mu_1 < \mu_2$ and $\sigma_1 = \sigma_2$.

Aynı ortalamaya fakat farklı standart sapmalara sahip iki normal eğriyi incelediğimizde ise, her iki eğrinin de yatay ekseninde tam olarak aynı noktada merkezlendiğini görürüz. Ancak bu kez, daha büyük standart sapmaya sahip olan eğri daha basıktır ve daha uzağa yayılır. Bir olasılık eğrisinin altındaki alanın 1'e eşit olması gerektiğini unutmayın; bu nedenle gözlem seti ne kadar değişken (yaygın) ise, karşılık gelen eğri o kadar alçak ve geniş olacaktır.

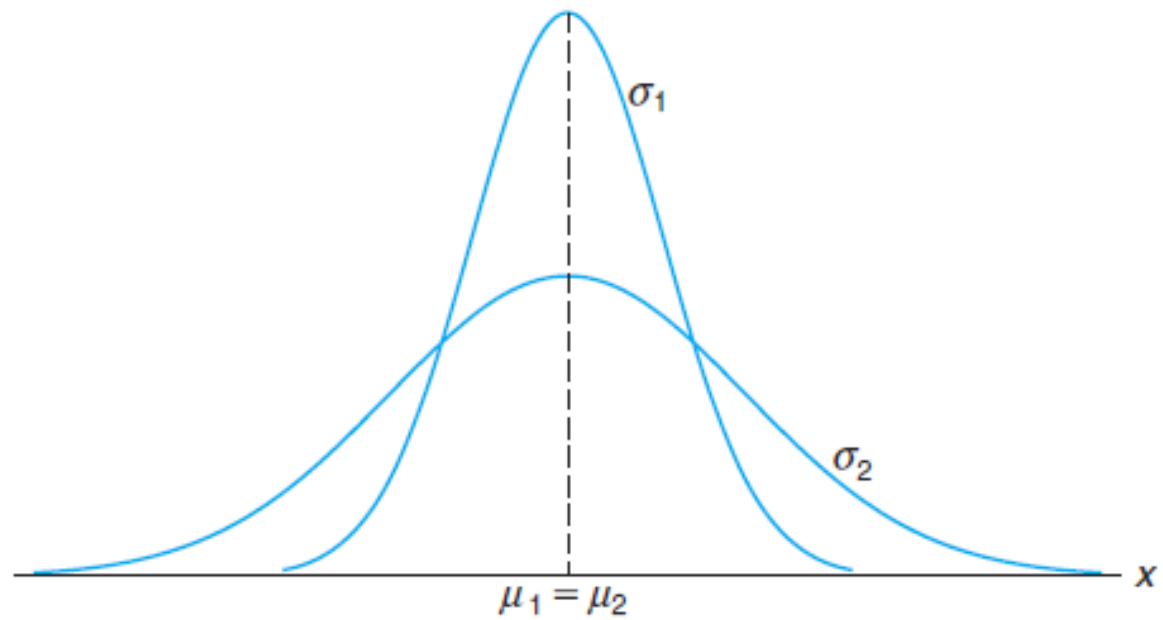


Figure : Normal curves with $\mu_1 = \mu_2$ and $\sigma_1 < \sigma_2$.

Aşağıdaki Şekilde ise farklı ortalama ve farklı standart sapmaya sahip iki normal eğri verilmektedir. Açıkça bu eğriler yatay eksende farklı konumlarda merkezlenmekte ve şekilleri σ nın iki farklı değerini yansıtmaktadır.

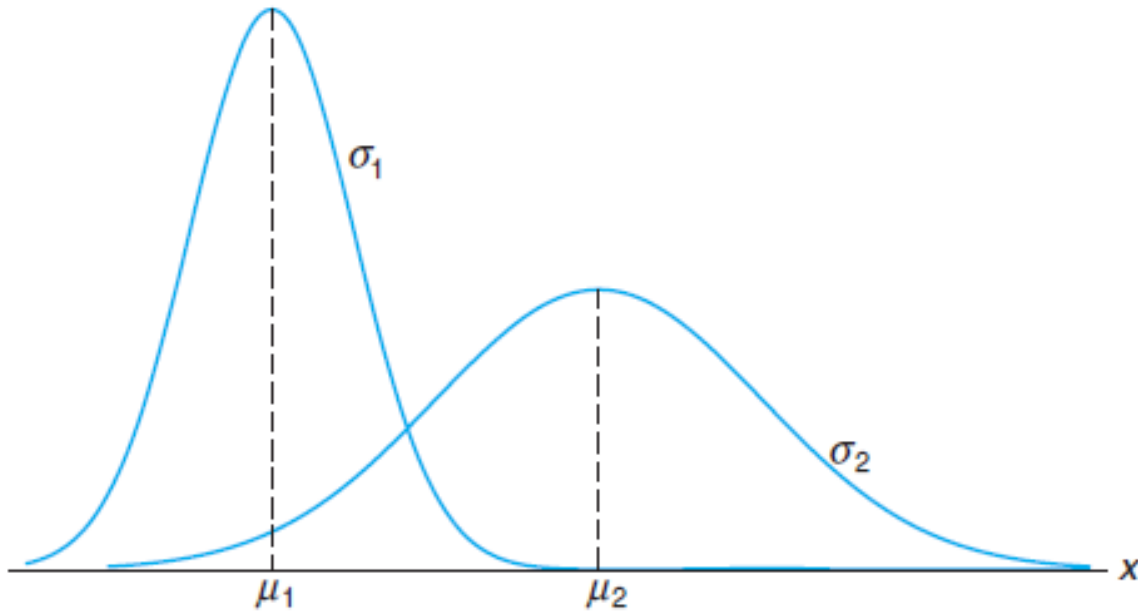
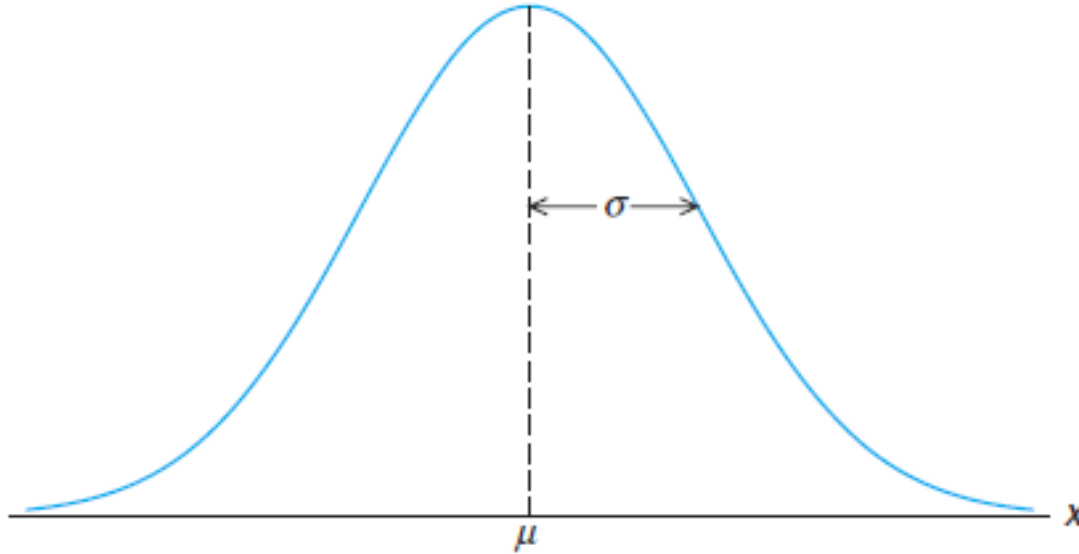


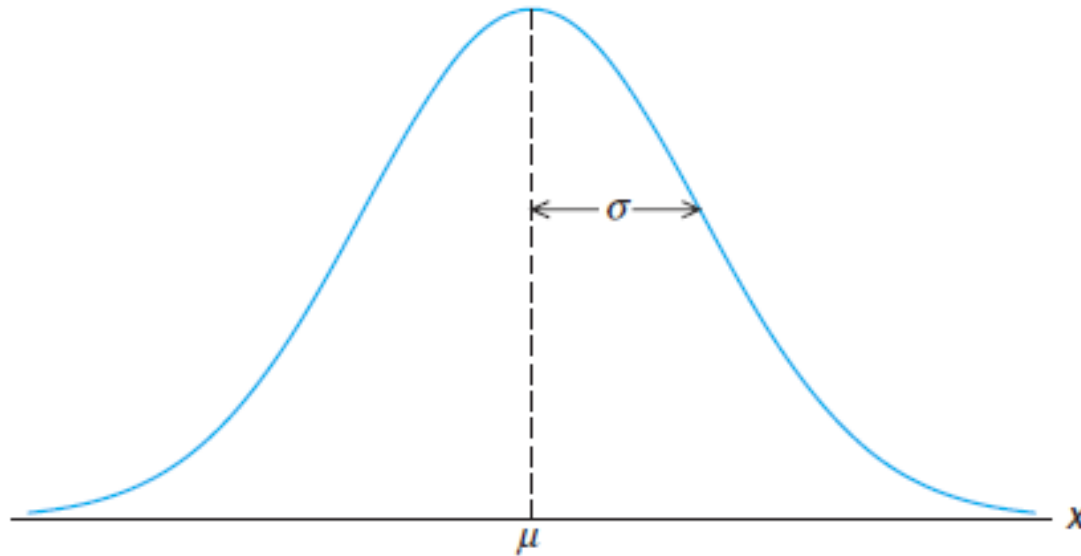
Figure : Normal curves with $\mu_1 < \mu_2$ and $\sigma_1 < \sigma_2$.

Aşağıdaki özellikler, normal eğrinin grafiksel incelenmesi ve türevlerinin analizine dayanmaktadır:

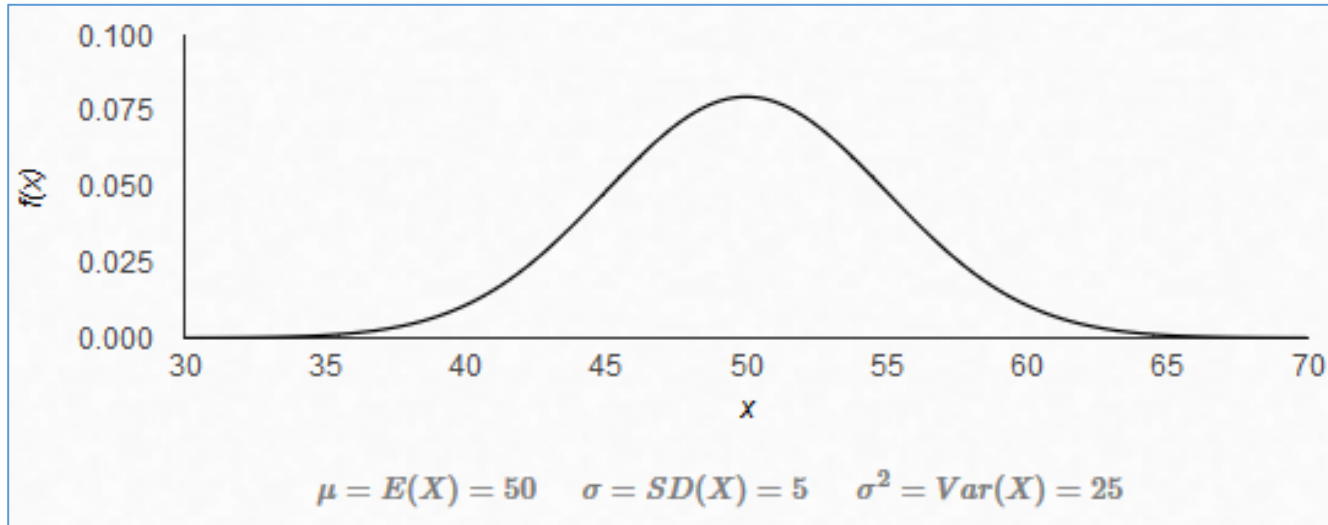
1. Eğrinin maksimuma ulaştığı yatay eksen noktası olan **Mod**, $x = \mu$ noktasında oluşur.



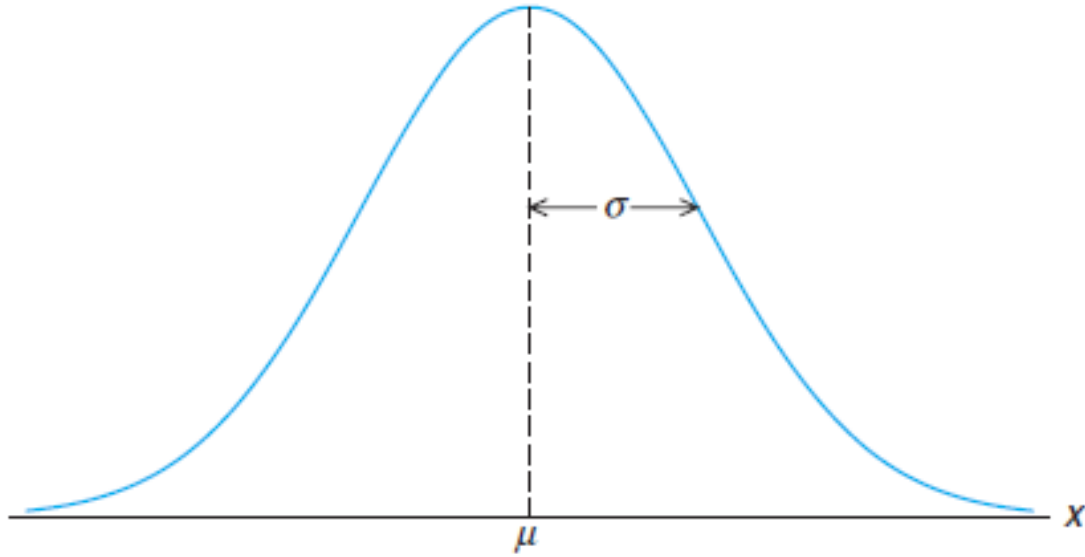
2. Eğri, ortalama μ üzerinden geçen dikey eksene göre **simetriktir**.



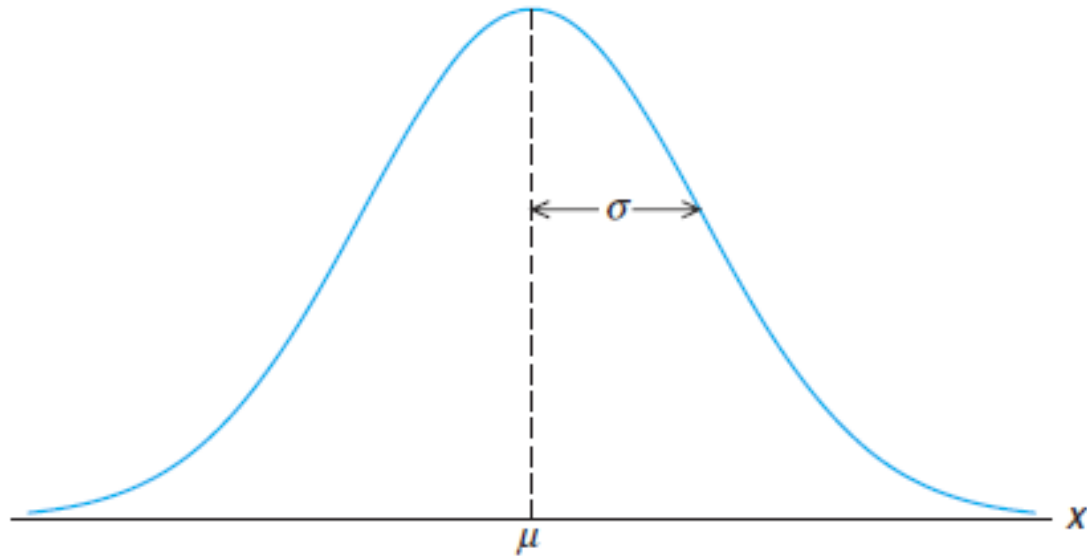
3. Eğrinin **büküm noktaları** (inflection points) $x = \mu \pm \sigma$ noktalarındadır. Eğer $\mu - \sigma < X < \mu + \sigma$ ise eğri aşağı doğru içbükeydir (konkav), aksi takdirde yukarı doğru içbükeydir.



4. Normal eğri, ortalamadan her iki yöne doğru uzaklaştıkça yatay eksene asimptotik olarak yaklaşır.



5. Eğrinin altında ve yatay eksenin üzerinde kalan **toplam alan 1'e eşittir.**



$n(x; \mu, \sigma)$ fonksiyonunun ortalaması μ , varyansı ise σ^2 'dir. Dolayısıyla standart sapma σ 'dir.

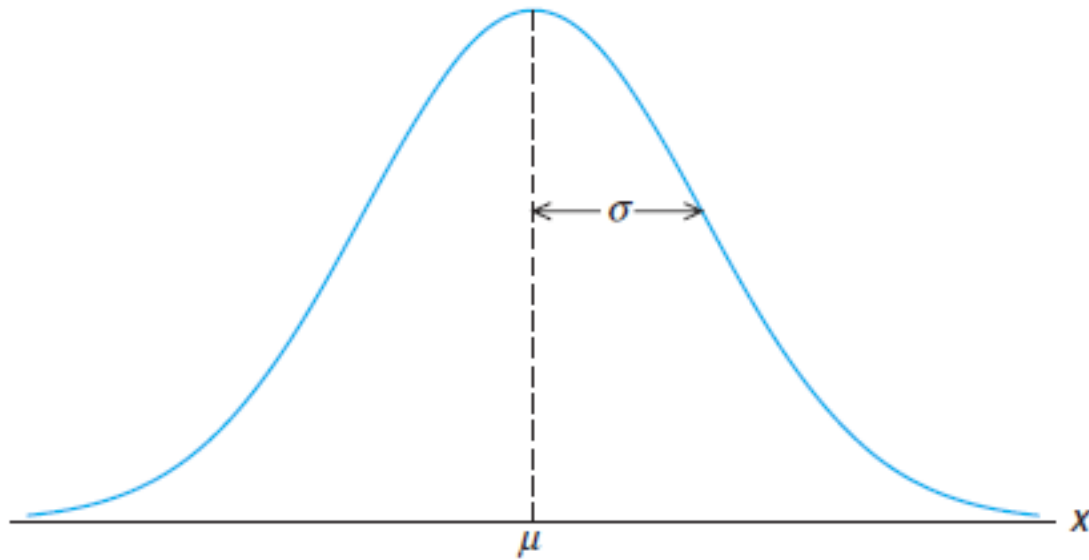


Figure : The normal curve.

Birçok rastgele değişken, μ ve σ^2 belirlendikten sonra normal eğri ile yeterli düzeyde tanımlanabilir.